
ЧЕК-ЛИСТ

Смешанные уравнения и неравенства

ОДЗ, рационализация, метод интервалов
и замена переменной

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

11 июля 2026 г.



1. Главная стратегия

Смешанная задача может одновременно содержать логарифмы, степени, тригонометрические функции и многочлены. Решение строится последовательно: сначала ограничения, затем упрощение структуры, после этого стандартный метод.

1. Выпишите ОДЗ всех логарифмов, знаменателей и корней.
2. Определите внешнюю структуру: логарифмическую, показательную, рациональную или тригонометрическую.
3. Упростите выражение с помощью формул.
4. Сведите задачу к знакомому уравнению, неравенству или системе.
5. Решите полученную задачу методом интервалов, заменой переменной или отбором на окружности.
6. Сверьте результат с ОДЗ.

- ☐ Я сначала ищу ограничения, если вижу логарифм.
- ☐ Я не сокращаю выражения до проверки возможности деления на ноль.
- ☐ После обратной замены я решаю задачу относительно исходной переменной.
- ☐ При решении системы нахожу пересечение всех полученных множеств.

2. Границы промежутков

От вида неравенства зависит, включается ли граничная точка в ответ.

$$6 \leq n \leq 7 \implies n \in [6; 7],$$

$$6 < n < 7 \implies n \in (6; 7),$$

$$6 < n \leq 7 \implies n \in (6; 7].$$

Если дополнительно известно, что $n \in \mathbb{Z}$, то:

$$n \in [6; 7] \cap \mathbb{Z} \implies n \in \{6, 7\}.$$

- ☐ При знаках $\leq$ и $\geq$ допустимая граница включается.
- ☐ При знаках $<$ и $>$ граница исключается.
- ☐ Выколотая по ОДЗ точка не включается даже при нестрогом неравенстве.

3. Область допустимых значений логарифма

Выражение

$$\log_{a(x)} b(x)$$

определено при одновременном выполнении условий

$$\boxed{a(x) > 0, \quad a(x) \neq 1, \quad b(x) > 0.}$$

Для дроби

$$\frac{f(x)}{\log_{a(x)} b(x)}$$

добавляется условие

$$\log_{a(x)} b(x) \neq 0 \iff b(x) \neq 1.$$

Некоторые ограничения выполняются автоматически. Например,

$$4 + x^2 > 0$$

при любом $x \in \mathbb{R}$, поскольку $x^2 \geq 0$. Аналогично,

$$9 \cdot 3^x > 0$$

при всех действительных x .

- ☐ Подлогарифмическое выражение всегда строго положительно.
- ☐ Основание логарифма строго положительно и отлично от единицы.
- ☐ Если логарифм находится в знаменателе, его значение отлично от нуля.
- ☐ Я проверяю, не выполняется ли часть ОДЗ автоматически.

4. Равенство логарифмов

При фиксированном основании

$$a > 0, \quad a \neq 1$$

функция $y = \log_a x$ взаимно однозначна. Поэтому на ОДЗ

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x).$$

Пример: логарифмическое уравнение с тригонометрией

Решим уравнение

$$\log_2(\sin 2x) = \log_2(\sqrt{2} \cos x).$$

Сначала выпишем ОДЗ:

$$\sin 2x > 0, \quad \sqrt{2} \cos x > 0.$$

На ОДЗ аргументы логарифмов равны:

$$\sin 2x = \sqrt{2} \cos x.$$

Поскольку

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

получаем

$$\begin{aligned} 2 \sin x \cos x - \sqrt{2} \cos x &= 0, \\ \cos x (2 \sin x - \sqrt{2}) &= 0. \end{aligned}$$

Первая ветвь,

$$\cos x = 0,$$

противоречит условию $\cos x > 0$. Остаётся

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Отсюда

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Условию $\cos x > 0$ соответствует только первая серия:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

- ☐ Я не отбрасываю логарифмы до записи ОДЗ.
- ☐ Если аргументы логарифмов равны, одно из одинаковых по смыслу ограничений можно считать следствием другого.
- ☐ Перед делением на $\cos x$ я отдельно рассматриваю случай $\cos x = 0$.
- ☐ Найденные серии корней проверяю по ОДЗ.

5. Рационализация логарифмических неравенств

Для

$$a(x) > 0, \quad a(x) \neq 1, \quad f(x) > 0$$

справедлива равносильность

$$\log_{a(x)} f(x) > 0 \iff (a(x) - 1)(f(x) - 1) > 0.$$

Аналогично,

$$\log_{a(x)} f(x) < 0 \iff (a(x) - 1)(f(x) - 1) < 0.$$

Для сравнения двух логарифмов с одинаковым переменным основанием:

$$\log_{a(x)} f(x) > \log_{a(x)} g(x)$$

на ОДЗ равносильно

$$(a(x) - 1)(f(x) - g(x)) > 0.$$

Множитель $a(x) - 1$ кодирует поведение логарифмической функции:

- при $a(x) > 1$ функция возрастает;
- при $0 < a(x) < 1$ функция убывает.

Поэтому при переменном основании нельзя просто сравнить аргументы и сохранить знак неравенства.

Обязательная формулировка перехода

Корректная запись в решении:

«На ОДЗ знак исходного выражения совпадает со знаком $(a(x) - 1)(f(x) - g(x))$ ».

- ☐ Перед рационализацией я полностью выписываю ОДЗ.
- ☐ Я учитываю множитель $a(x) - 1$.
- ☐ Я сохраняю все выколотые точки после перехода к рациональному выражению.
- ☐ После рационализации применяю метод интервалов.

6. Логарифмические дроби

Для дроби

$$\frac{\log_a f(x)}{\log_a g(x)}$$

нужно проверить:

$$f(x) > 0, \quad g(x) > 0, \quad g(x) \neq 1.$$

При фиксированном основании $a > 1$ знаки логарифмов определяются так:

$$\log_a u \begin{cases} < 0, & 0 < u < 1, \\ = 0, & u = 1, \\ > 0, & u > 1. \end{cases}$$

При $0 < a < 1$ знаки меняются на противоположные.

Типичная ошибка:

$$\log_a(uv) \neq \log_a u \cdot \log_a v.$$

Верная формула:

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$$

при $u > 0$ и $v > 0$.

Также:

$$\log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v, \quad \log_a(u^k) = k \log_a u.$$

- ☐ Знаменатель дроби не может равняться нулю.
- ☐ Я не превращаю логарифм произведения в произведение логарифмов.
- ☐ При переходе к рациональному выражению сохраняю исходное ОДЗ.

7. Метод интервалов

Для решения рационального неравенства:

1. Перенесите всё в одну сторону.
2. Разложите числитель и знаменатель на множители.
3. Найдите нули числителя и знаменателя.
4. Отметьте критические точки на числовой прямой.
5. Определите знак на каждом промежутке.
6. Выберите промежутки нужного знака.
7. Учтите строгость неравенства и ОДЗ.

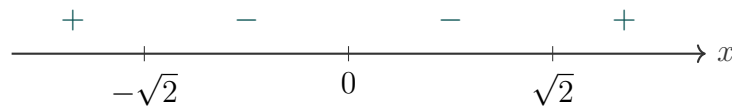
Если корень множителя имеет нечётную кратность, знак при переходе через него меняется. При чётной кратности знак сохраняется.

$$\sqrt{2} \approx 1,41, \quad \sqrt{3} \approx 1,73, \quad \sqrt{5} \approx 2,24.$$

Эти приближения помогают быстро расположить числа на оси. Например,

$$3 - \sqrt{2} > 0,$$

поскольку $\sqrt{2} < 3$.



Правило системы: если точка исключена хотя бы одним условием системы, она не входит в итоговое пересечение.

8. Показательные уравнения

Если основания равны и удовлетворяют условиям

$$a > 0, \quad a \neq 1,$$

то

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

Пример

Решим уравнение

$$7^{2 \cos x} = 49^{\sin 2x}.$$

Представим 49 как 7^2 :

$$7^{2 \cos x} = (7^2)^{\sin 2x} = 7^{2 \sin 2x}.$$

Следовательно,

$$2 \cos x = 2 \sin 2x,$$

$$\cos x = \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Получаем

$$\cos x(1 - 2 \sin x) = 0.$$

Отсюда

$$\cos x = 0 \quad \text{или} \quad \sin x = \frac{1}{2}.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

Альтернативный путь состоит в логарифмировании обеих частей. Поскольку обе части

положительны, можно применить $\log_7$:

$$\log_7 (7^{2 \cos x}) = \log_7 (49^{\sin 2x}).$$

Результат будет тем же:

$$2 \cos x = 2 \sin 2x.$$

- ☐ Сначала пытаюсь привести обе части к одному основанию.
- ☐ При возведении степени в степень перемножаю показатели: $(a^m)^n = a^{mn}$.
- ☐ Логарифмирование допустимо, когда обе части уравнения положительны.
- ☐ Разные корректные способы должны приводить к одному множеству корней.

9. Замена переменной

Если выражение содержит x^4 и x^2 , полезна замена

$$t = x^2.$$

Обязательно фиксируем ограничение:

$$\boxed{t \geq 0.}$$

Равенство $t = 0$ допустимо, поскольку при $x = 0$ имеем $x^2 = 0$.

Пример с логарифмической степенью

Решим неравенство

$$2^{\log_2(4+x^2)} + x^4 - 10 \geq 0.$$

Аргумент логарифма положителен автоматически:

$$4 + x^2 > 0.$$

Используем формулу

$$a^{\log_a u} = u \quad (a > 0, a \neq 1, u > 0).$$

Тогда

$$4 + x^2 + x^4 - 10 \geq 0,$$

$$x^4 + x^2 - 6 \geq 0.$$

Выполним замену

$$t = x^2, \quad t \geq 0.$$

Получаем

$$\begin{aligned}t^2 + t - 6 &\geq 0, \\(t + 3)(t - 2) &\geq 0.\end{aligned}$$

Для квадратного неравенства:

$$t \leq -3 \quad \text{или} \quad t \geq 2.$$

Ветка $t \leq -3$ противоречит условию $t \geq 0$. Следовательно,

$$t \geq 2.$$

Возвращаемся к переменной x :

$$x^2 \geq 2.$$

Итог:

$$x \in (-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty).$$

- ☐ При замене $t = x^2$ я пишу $t \geq 0$.
- ☐ Я нахожу все корни уравнения относительно t .
- ☐ Корни, противоречащие условию $t \geq 0$, исключаю с пояснением.
- ☐ После решения относительно t выполняю обратную замену.

10. Критические ошибки

Ошибка	Корректное действие
Отбросить логарифмы до записи ОДЗ	Сначала выписать все ограничения, затем выполнить равносильный переход.
Записать $\log_a(uv) = \log_a u \cdot \log_a v$	Использовать формулу $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$.
Разделить на $\cos x$	Сначала отдельно рассмотреть случай $\cos x = 0$.
При $t = x^2$ написать $t > 0$	Записать $t \geq 0$, поскольку x может равняться нулю.
Сравнить аргументы при перемножении оснований	Учесть знак множителя $a(x) - 1$.
Включить нуль знаменателя в ответ	Все нули знаменателя всегда исключаются.
Забудь вернуться к x после замены	Выполнить обратную замену и решить полученное условие относительно x .
Механически чередовать знаки	Проверить кратность каждого корня.

Тренировочный блок

Выполните упражнения, обязательно записывая ОДЗ и обоснования равносильных переходов.

Средний уровень

1. Решите уравнение

$$\log_3(x+2) = \log_3(2x-1).$$

2. Решите показательное уравнение

$$5^{x-1} = 25.$$

3. Решите неравенство

$$x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0.$$

Уровень выше среднего

4. Решите уравнение

$$\log_2(\sin 2x) = \log_2(\cos x).$$

5. Решите неравенство

$$\log_{x+2}(x^2 - 1) > 0.$$

6. Решите неравенство

$$\frac{\log_2(x-1)}{\log_2(x+1)} \leq 0.$$

7. Решите уравнение

$$3^{2\cos x} = 9^{\sin x}.$$

8. Решите неравенство

$$2^{\log_2(x^2+1)} + x^4 - 7 \geq 0.$$

9. Решите неравенство

$$\log_{x+1}(x^2 - 3x + 3) \leq 0.$$

Сложный уровень

10. Решите неравенство

$$\frac{\log_2(x^2 - 1)}{\log_2(x + 2)} \leq 0.$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	$x = 3.$
2	$x = 3.$
3	$x \in (-\infty; -2] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty).$
4	$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$
5	$x \in (-\sqrt{2}; -1) \cup (\sqrt{2}; +\infty).$
6	$x \in (1; 2].$
7	$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$
8	$x \in (-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty).$
9	$x \in (-1; 0) \cup [1; 2].$

№	Ответ
---	-------

10

$$x \in (-2; -\sqrt{2}] \cup (1; \sqrt{2}].$$

Проверяйте ОДЗ до преобразований и после получения ответа.